0.1 Sprint 4 : Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock

0.1.1 Raffinement de Sprint 4

Raffinement du cas « Délivrer les médicaments »

La figure 1 présente la décomposition détaillée du cas d'utilisation « Délivrer les médicaments ». Le pharmacien scanne le QR-ORD présenté par le patient afin de récupérer l'ordonnance électronique depuis MediConnect. Le système vérifie automatiquement la validité, la non-expiration et la non-utilisation préalable de l'ordonnance. Chaque boîte de médicament est ensuite authentifiée via son code CIP (QR-MED-CIP) pour lutter contre la contrefaçon. Ces vérifications sont modélisées par des relations *include*. La génération du ticket de délivrance PDF et le calcul de la part CNAM sont des extensions automatiques déclenchées après validation, modélisées par des relations *extend*.

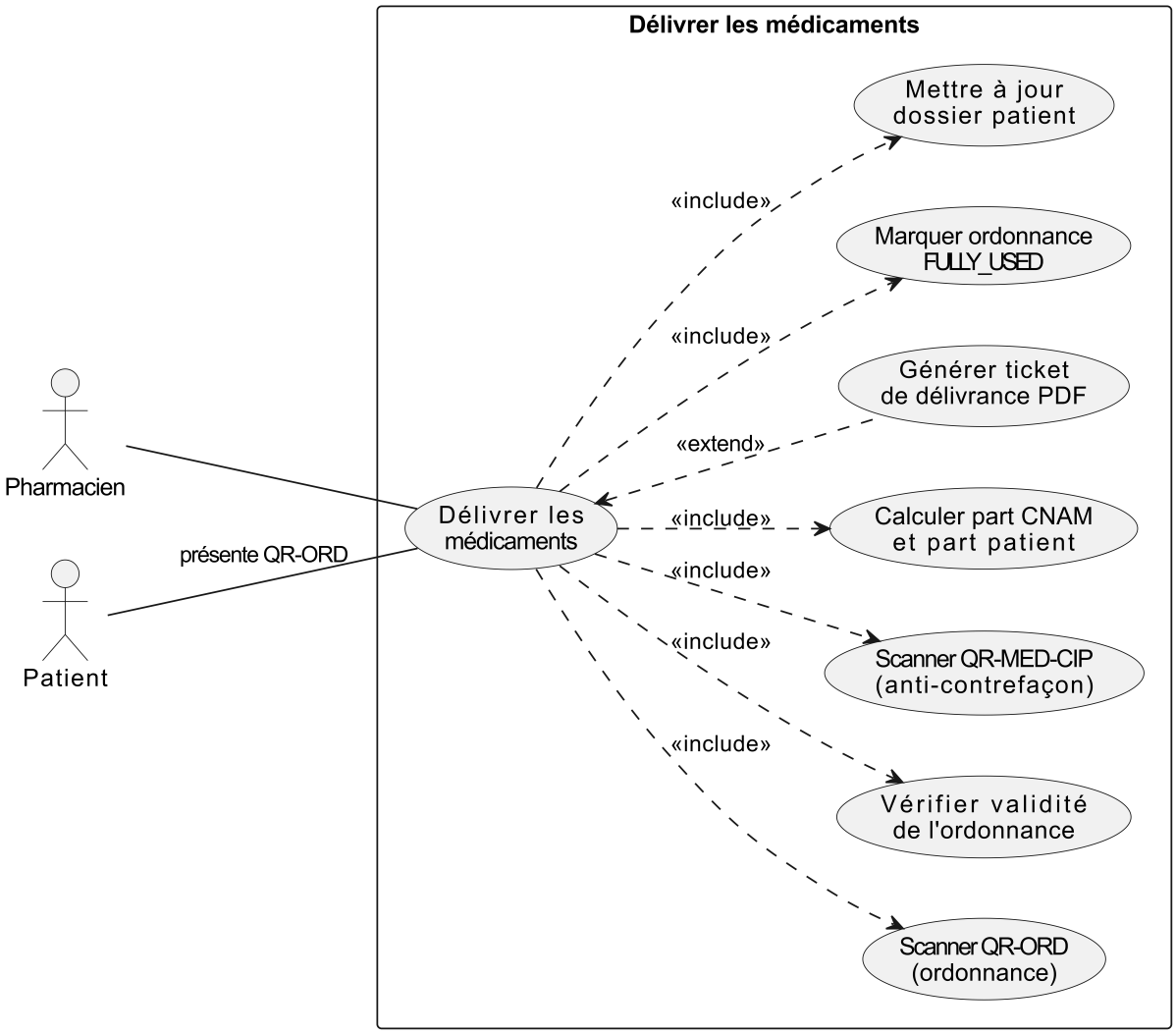
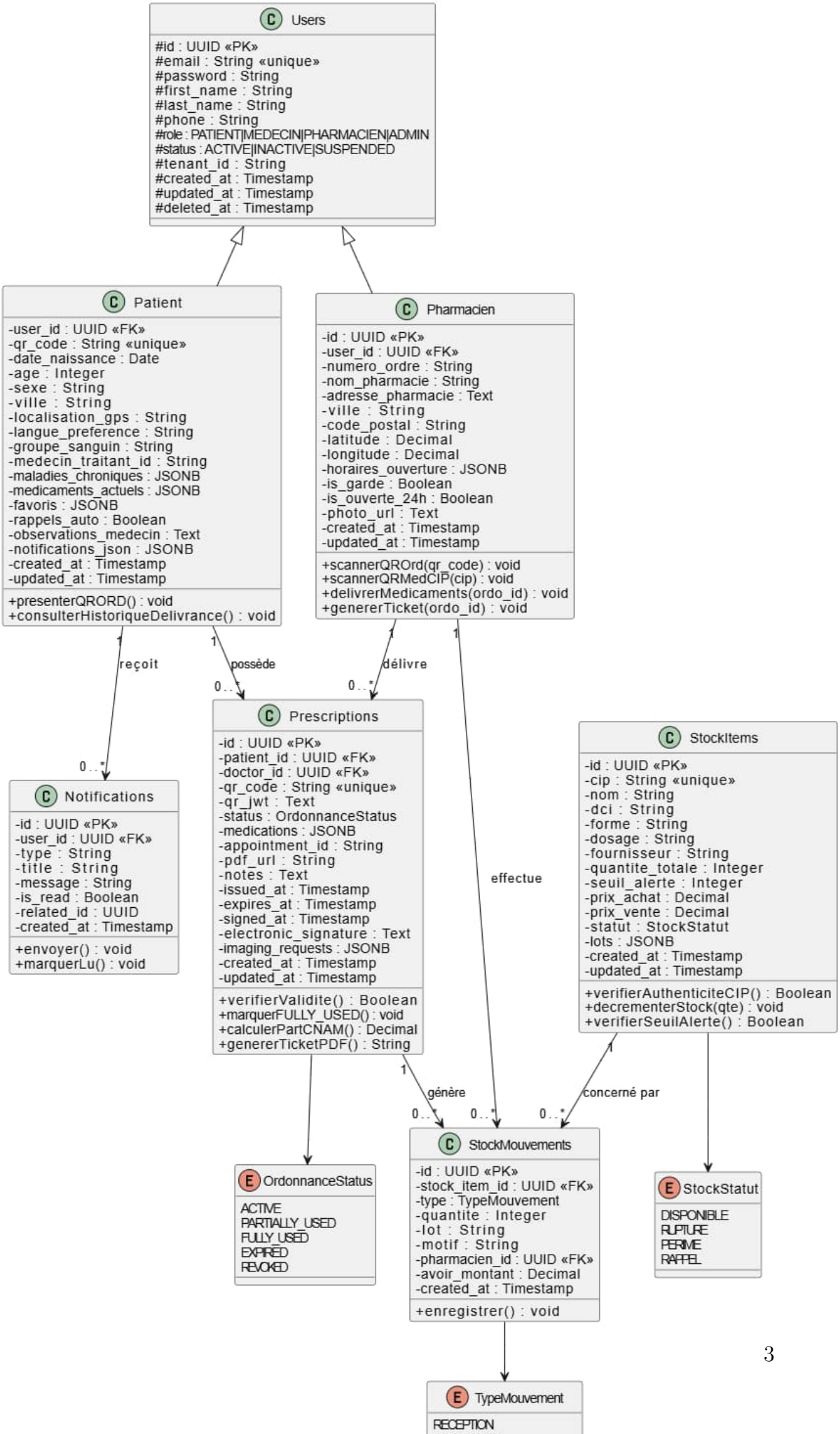


FIGURE 1 – Décomposition du cas d'utilisation « Délivrer les médicaments »

...

La Figure 2 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Délivrer les médicaments »*, centré sur l'entité *Prescriptions* reliant *Patient* et *Pharmacien*, avec gestion des statuts d'ordonnance (ACTIVE, PARTIALLY_USED, FULLY_USED, EXPIRED, REVOKED), authentification anti-contrefaçon via *StockItems* (vérification CIP), traçabilité des mouvements via *StockMouvements* et déclenchement de *Notifications*.


Users
#id : UUID «PK»
#email : String «unique»
#password : String
#first_name : String
#last_name : String
#phone : String
#role : PATIENT|MEDECIN|PHARMACIEN|ADMIN
#status : ACTIVE|INACTIVE|SUSPENDED
#tenant_id : String
#created_at : Timestamp
#updated_at : Timestamp
#deleted_at : Timestamp
Patient
-user_id : UUID «FK»
-qr_code : String «unique»
-date_naissance : Date
-age : Integer
-sexe : String
-ville : String
-localisation_gps : String
-langue_preference : String
-groupe_sanguin : String
-medecin_traitant_id : String
-maladies_chroniques : JSONB
-medicaments_actuels : JSONB
-favoris : JSONB
-rappels_auto : Boolean
-observations_medecin : Text
-notifications_json : JSONB
-created_at : Timestamp
-updated_at : Timestamp
+presenterQRORD() : void
+consulterHistoriqueDelivrance() : void
Pharmacien
-id : UUID «PK»
-user_id : UUID «FK»
-numero_ordre : String
-nom_pharmacie : String
-adresse_pharmacie : Text
-ville : String
-code_postal : String
-latitude : Decimal
-longitude : Decimal
-horaires_ouverture : JSONB
-is_garde : Boolean
-is_ouverte_24h : Boolean
-photo_url : Text
-created_at : Timestamp
-updated_at : Timestamp
+scannerQROrd(qr_code) : void
+scannerQRMedCIP(cip) : void
+delivrerMedicaments(ordo_id) : void
+genererTicket(ordo_id) : void
reçoit
possède
délivre
effectue
Notifications
-id : UUID «PK»
-user_id : UUID «FK»
-type : String
-title : String
-message : String
-is_read : Boolean
-related_id : UUID
-created_at : Timestamp
+envoyer() : void
+marquerLu() : void
Prescriptions
-id : UUID «PK»
-patient_id : UUID «FK»
-doctor_id : UUID «FK»
-qr_code : String «unique»
-qr_jwt : Text
-status : OrdonnanceStatus
-medications : JSONB
-appointment_id : String
-pdf_url : String
-notes : Text
-issued_at : Timestamp
-expires_at : Timestamp
-signed_at : Timestamp
-electronic_signature : Text
-imaging_requests : JSONB
-created_at : Timestamp
-updated_at : Timestamp
+verifierValidite() : Boolean
+marquerFULLY_USED() : void
+calculerPartCNAM() : Decimal
+genererTicketPDF() : String
StockItems
-id : UUID «PK»
-cip : String «unique»
-nom : String
-dci : String
-forme : String
-dosage : String
-fournisseur : String
-quantite_totale : Integer
-seuil_alerte : Integer
-prix_achat : Decimal
-prix_vente : Decimal
-statut : StockStatut
-lots : JSONB
-created_at : Timestamp
-updated_at : Timestamp
+verifierAuthenticiteCIP() : Boolean
+decrementerStock(qte) : void
+verifierSeuilAlerte() : Boolean
génère
concerné par
OrdonnanceStatus
ACTIVE
PARTIALLY_USED
FULLY_USED
EXPIRED
REVOKED
StockMouvements
-id : UUID «PK»
-stock_item_id : UUID «FK»
-type : TypeMouvement
-quantite : Integer
-lot : String
-motif : String
-pharmacien_id : UUID «FK»
-avoir_montant : Decimal
-created_at : Timestamp
+enregistrer() : void
StockStatut
DISPONIBLE
RUPTURE
PERIME
RAPPEL
TypeMouvement
RECEPTION

La Figure 3 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Délivrer les médicaments »*, décrivant le flux entre le *Patient*, le *Pharmacien* et le *Système MediConnect* : scan du QR-ORD et récupération de l'ordonnance, vérification de validité (ordonnance invalide ou expirée : délivrance bloquée), scan en boucle de chaque boîte QR-MED-CIP (CIP inconnu ou authentifié), calcul de la part CNAM, confirmation de délivrance avec marquage `FULLY_USED`, décrémentation du stock et génération du ticket PDF.

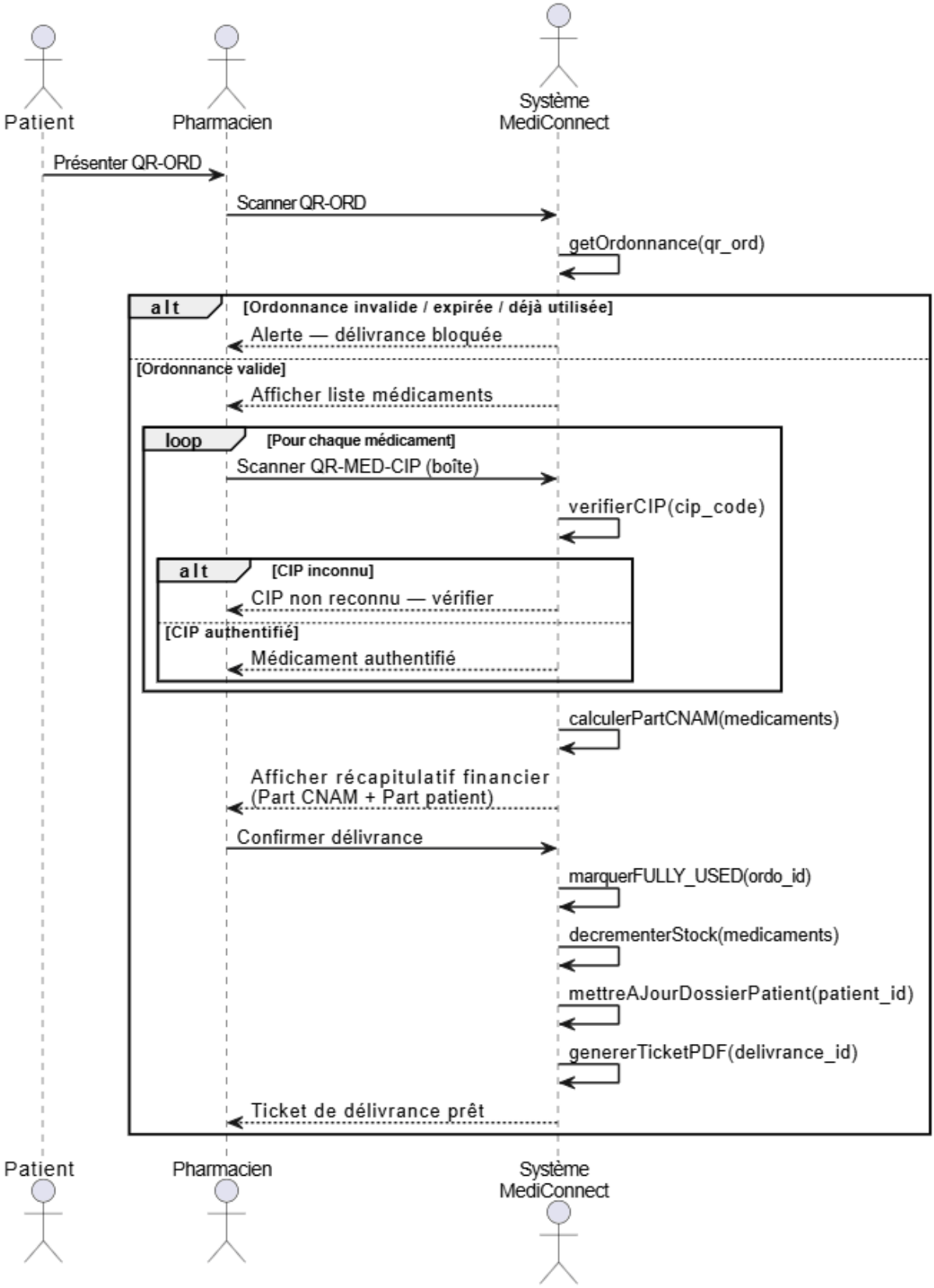


FIGURE 3 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Délivrer les médicaments »

Raffinement du cas « Gérer le stock »

La figure 4 présente la décomposition détaillée du cas d'utilisation « Gérer le stock ». Ce cas couvre l'ensemble du cycle de vie des médicaments dans l'officine : réception des livraisons fournisseurs avec scan des codes CIP, application de la règle FIFO pour l'écoulement des stocks, gestion des alertes de rupture et de péremption, réalisation de l'inventaire mensuel avec génération d'un rapport d'écarts et gestion des retours fournisseurs. La consultation du tableau de bord analytique est modélisée par une relation *include* systématique.

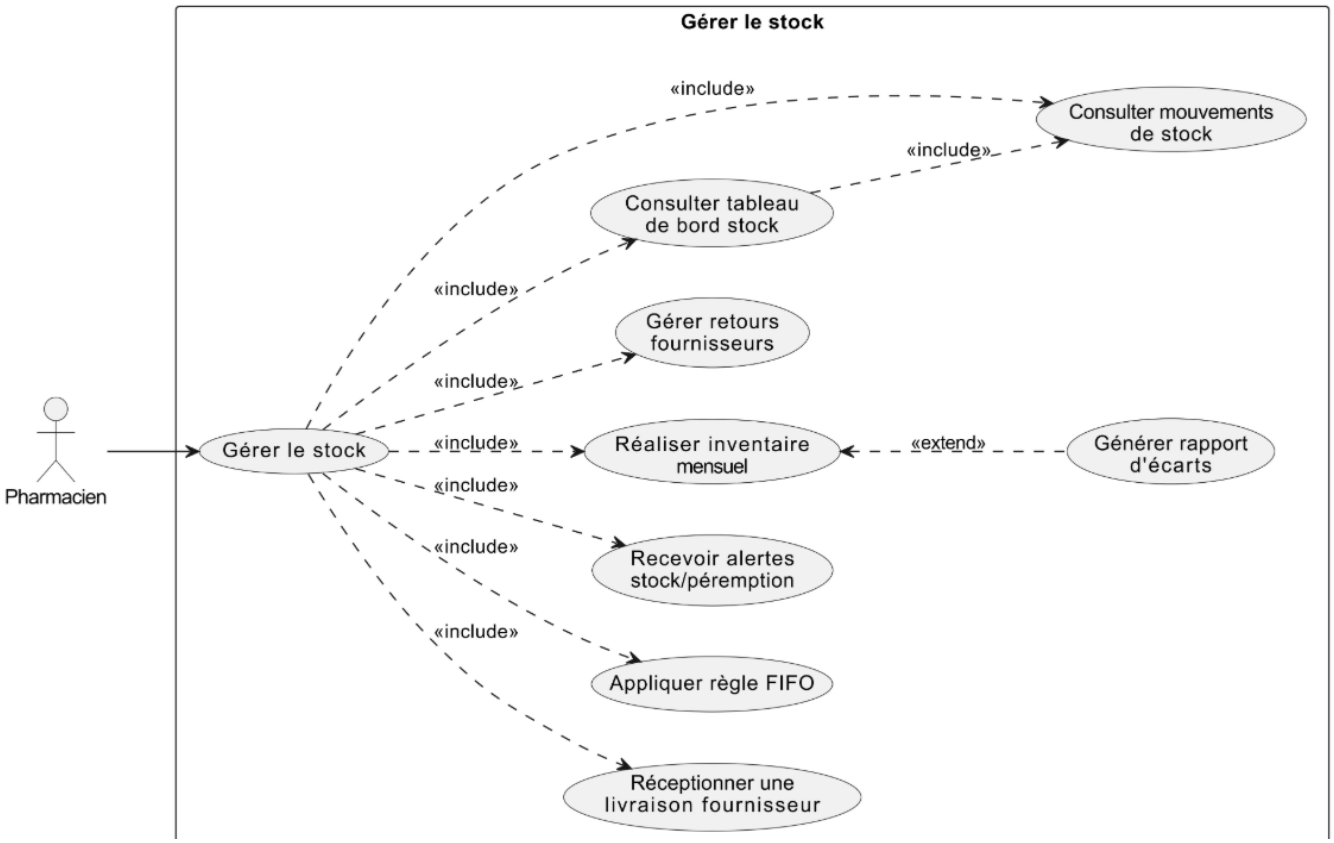


FIGURE 4 – Décomposition du cas d'utilisation « Gérer le stock »

...

La Figure 5 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Gérer le stock »*, centré sur l'entité *StockItems* (gestion CIP, FIFO, seuil d'alerte, prix achat/vente) gérée par le *Pharmacien*, avec traçabilité complète via *StockMouvements* (types : RECEPTION, DELIVRANCE, RETOUR_FOURNISSEUR, INVENTAIRE_AJUSTEMENT, PEREMPTION) et déclenchement de *Notifications* pour les alertes de rupture et de péremption.

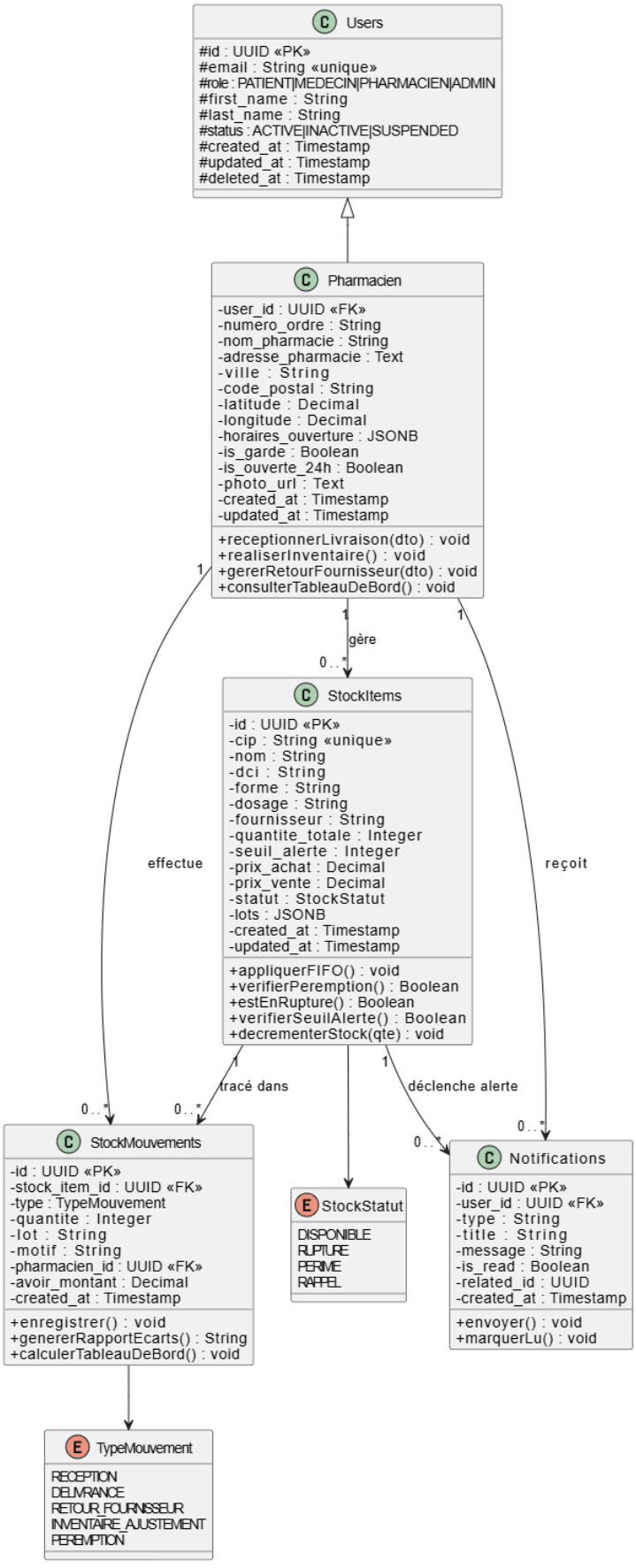


FIGURE 5 – Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer le stock »

La Figure 6 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Gérer le stock »*, couvrant cinq flux entre le *Pharmacien* et le *Système MediConnect* : réception d'une livraison fournisseur avec scan CIP et application FIFO, alertes automatiques (STOCK_BAS et PEREMPTION_PROCHE $<$ 90 jours), inventaire mensuel avec génération du rapport d'écarts, retour fournisseur avec décrémentation du stock et génération d'un avoir, et consultation du tableau de bord en temps réel (valeur stock, ruptures, top 10).

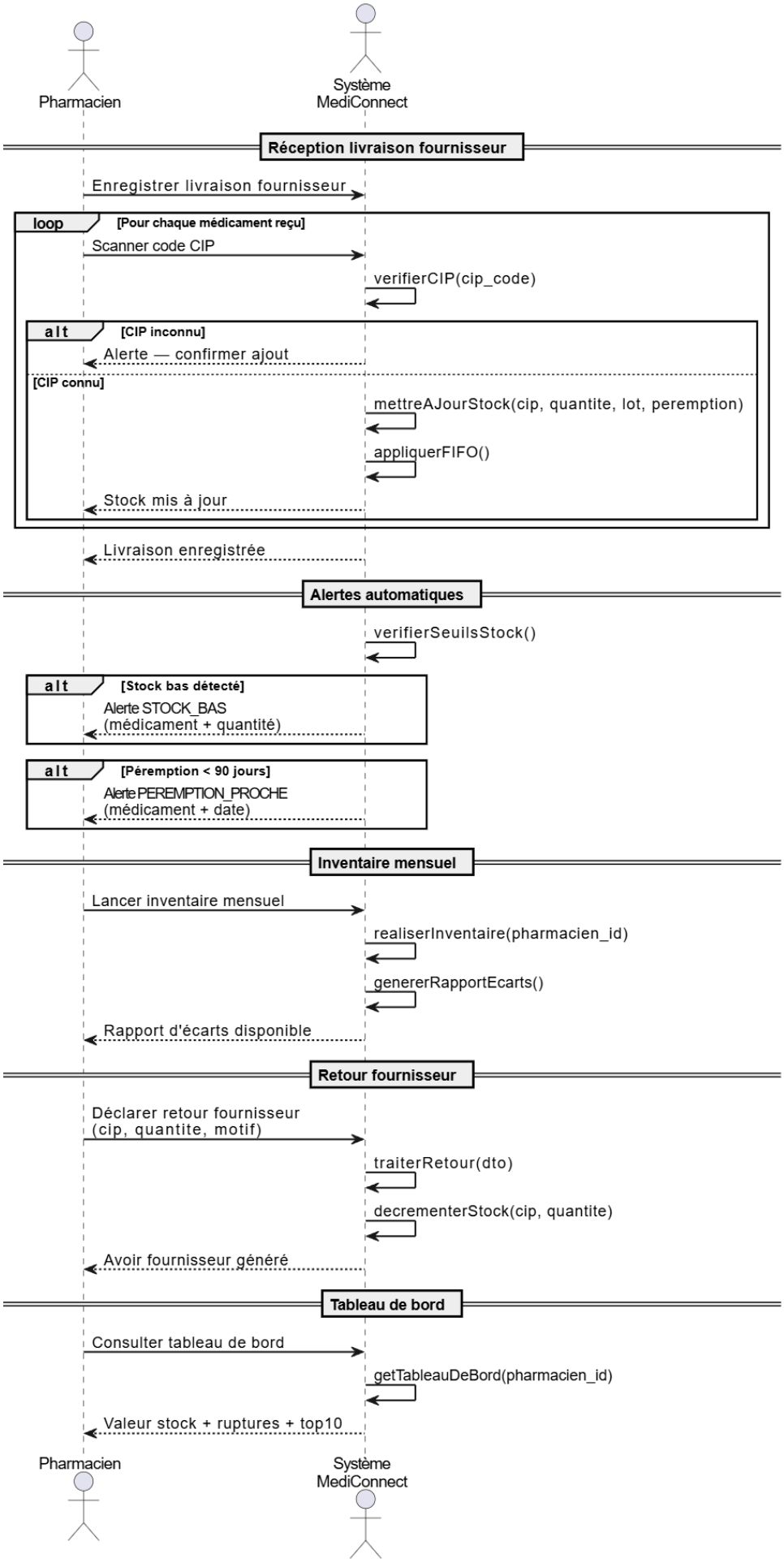


FIGURE 6 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer le stock »

0.2 Conception de Sprint 4

Conception du cas « Délivrer les médicaments »

La Figure 7 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Délivrer les médicaments »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *DelivranceWorkflowComponent* et le *PharmacieService*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *PharmacieController*, *DelivranceService*, *StockService* et *TicketPdfService* avec persistance via TypeORM (*StockItem*, *Prescription*, *StockMouvement*, *Pharmacien*, *Patient*).

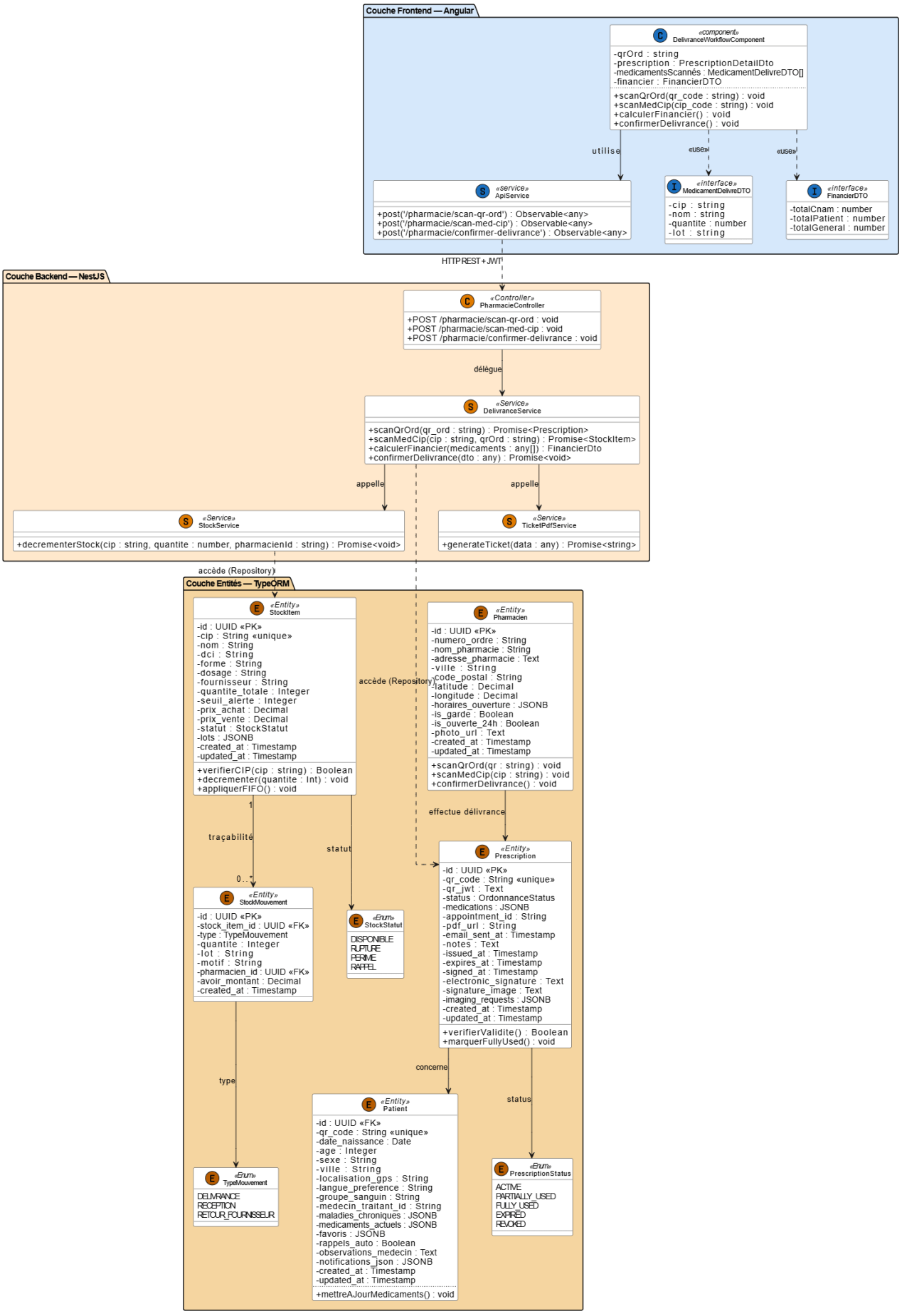


FIGURE 7 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments »

La Figure 8 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Délivrer les médicaments »*, couvrant trois phases : présentation de l'ordonnance (GET /pharmacie/ordonnance/ :qr_code avec SELECT FROM prescriptions, 400 Bad Request si invalide), vérification du stock en boucle par médicament (verifierDisponibilite avec SELECT FROM stock_items, alerte RUPTURE si insuffisant), et délivrance avec mise à jour du stock (POST /pharmacie/delivrance, UPDATE stock_items FIFO, UPDATE prescriptions SET status='DELIVERED', génération ticket PDF base64).

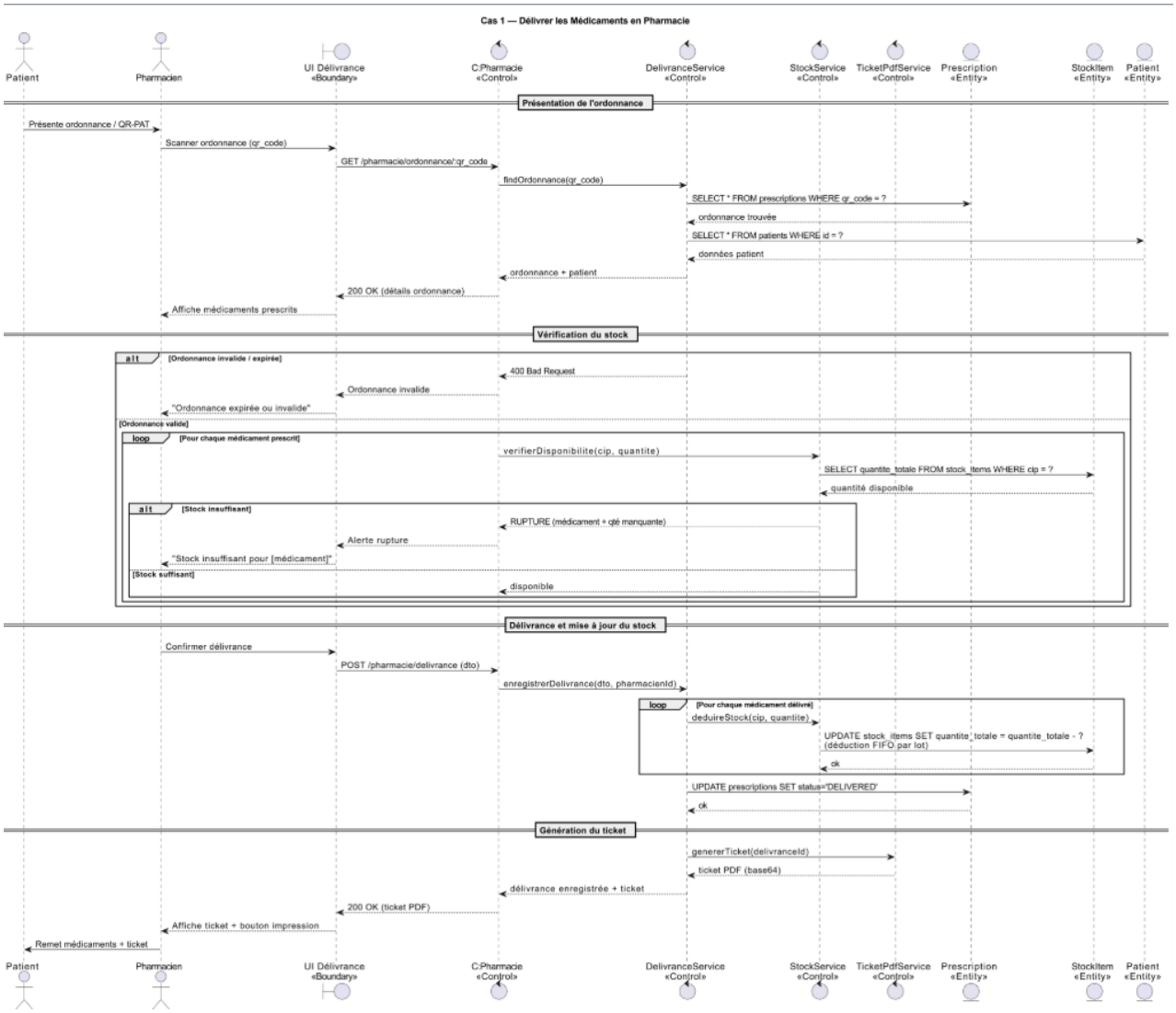


FIGURE 8 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments »

Conception du cas « Gérer le stock »

La Figure 9 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Gérer le stock »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *StockComponent* et les interfaces *ReceptionLivraisonDTO*, *RetourFournisseurDTO* et *InventaireDTO*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *StockController* et *StockService* avec persistance via TypeORM (*StockItems*, *StockMouvement*) et gestion des statuts (DISPONIBLE, RUPTURE, PERIME, RAPPEL).

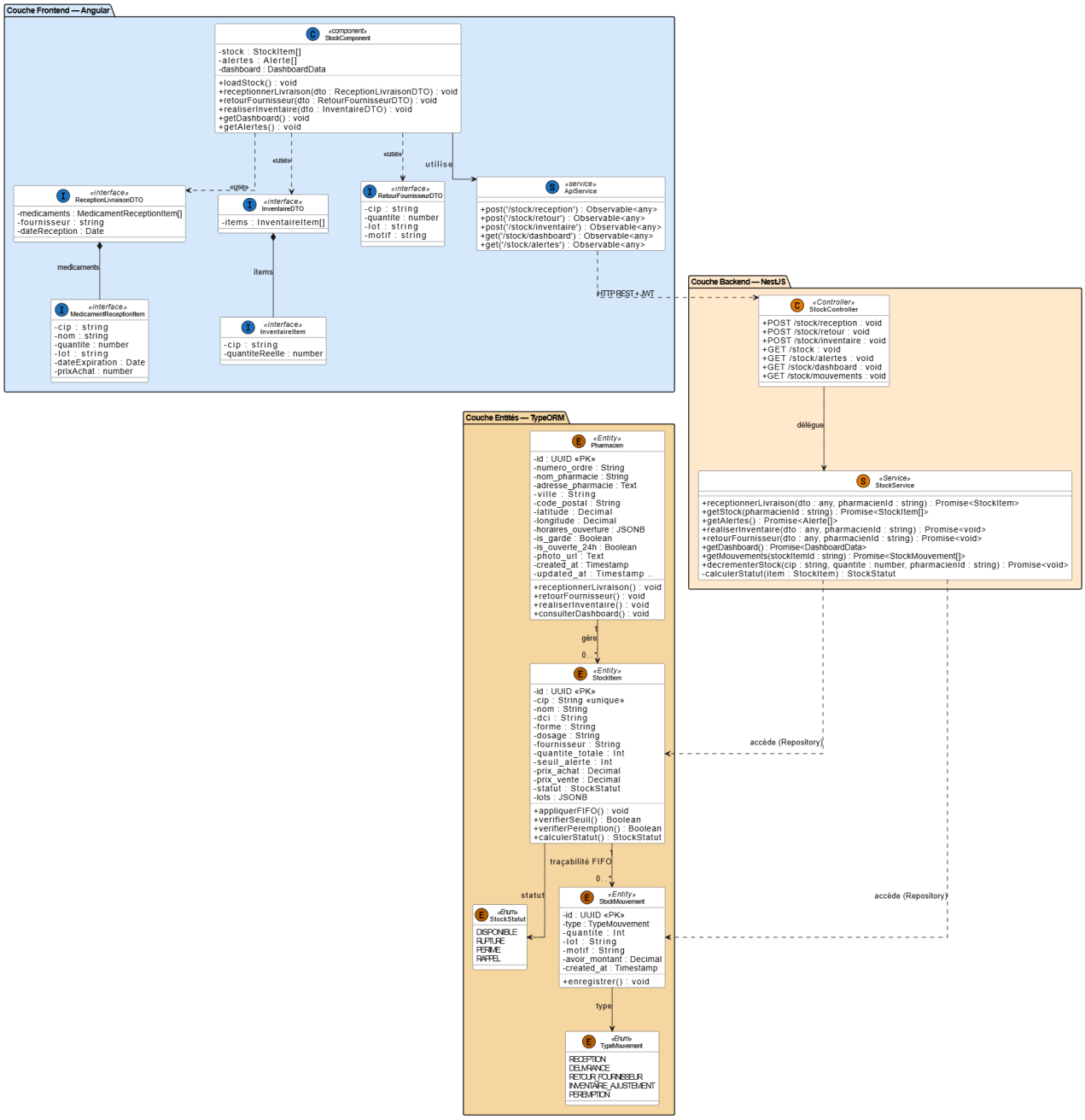


FIGURE 9 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer le stock »

La Figure 10 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Gérer le stock »*, couvrant cinq flux : réception d'une livraison fournisseur (POST /stock/reception avec INSERT/UPDATE stock_items et UPDATE lots FIFO), alertes automatiques (getAlertes avec SELECT WHERE quantite_totale <= seuil_alerte), inventaire mensuel (POST /stock/inventaire avec calcul d'écarts et INSERT INTO stock_mouvements type=INVENTAIRE_AJUS retour fournisseur (POST /stock/retour avec UPDATE stock_items et INSERT type=RETOUR_FOUR avoir_montant), et consultation du tableau de bord (GET /stock/dashboard avec SELECT valeur totale, ruptures, top 10).



FIGURE 10 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer le stock »